

고완폴 단원별 급수 1단원 해설

[1] $a_n = \int_0^4 x \sin\left(\frac{n\pi x}{4}\right) dx$

$$= \left[-\frac{4x}{n\pi} \cos\left(\frac{n\pi x}{4}\right) + \left(\frac{4}{n\pi}\right)^2 \sin\left(\frac{n\pi x}{4}\right) \right]_0^4 = (-1)^{n+1} \frac{16}{n\pi}$$

$b_n = \int_0^2 x \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx$

$$= \left[\frac{2x}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) + \left(\frac{2}{n\pi}\right)^2 \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \right]_0^2$$

$$= \left(\frac{2}{n\pi}\right)^2 \{(-1)^n - 1\}$$

- ㄱ. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \approx \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$ 에서 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 이므로
교대급수 판정법에 의하여 수렴한다. (참)
- ㄴ. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{n\pi}\right)^2 \{(-1)^n - 1\} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{n\pi}\right)^2 = \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$
이므로 수렴한다. (참)
- ㄷ. $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산하므로 조건부수렴한다. (거짓)
- ㄹ. $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n| \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 은 수렴하므로 절대수렴한다. (참)

정답 : ⑤

[2] A. 적분판정법에 의하여 $\int_{10}^{\infty} \frac{1}{(\ln x)^{\ln(\ln x)}} dx$ 을 확인하자.

$$\int_{10}^{\infty} \frac{1}{(\ln x)^{\ln(\ln x)}} dx = \int_{\ln 10}^{\infty} \frac{e^t}{t^{\ln t}} dt \quad (\because \ln x = t) \text{ 이므로}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{n^{\ln n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{e^{\ln n \ln n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{e^{(\ln n)^2}}$$

을 n 승근판정법 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e}{\frac{(\ln n)^2}{e}} = \frac{e}{1} = e > 1 \text{ 이므로 발산한다. (참)}$$

B. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n}} \left(\frac{1}{n} = x \text{로 치환}\right)$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \ln x} = e^0 = 1 \text{ 이므로}$$

발산정리에 의하여 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{n}}}$ 은 발산한다. (거짓)

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^n \sin\left(\frac{1}{n}\right)}$ 과 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^n \frac{1}{n}}$ 에 대한 극한비교판정법을

적용하면,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{e^n \sin\left(\frac{1}{n}\right)}}{\frac{1}{e^n \frac{1}{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{\sin\left(\frac{1}{n}\right)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\sin t} = 1 \text{ 이므로}$$

동시에 수렴하거나 발산한다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^n \frac{1}{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{e^n} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^n} \text{ 이므로 수렴한다}$$

즉, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^n \sin\left(\frac{1}{n}\right)}$ 은 수렴한다. (참)

D. $\frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \dots \leq \int_1^{\infty} \frac{1}{x^3} dx \leq 1 + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \dots$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3} - 1 \leq -\frac{1}{2} \left[\frac{1}{x^2} \right]_1^{\infty} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3}$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3} - 1 \leq \frac{1}{2} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3} \leq \frac{3}{2}$$

즉, $S = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3}$ 에 대하여 $\frac{1}{2} \leq S \leq \frac{3}{2}$ 을 만족한다. (참)

[다른 풀이]

$p > 1$ 에 대하여 $\frac{1}{p-1} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \leq \frac{p}{p-1}$ 이므로

$$\frac{1}{2} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \leq \frac{3}{2} \text{ 이다.}$$

정답 : ④

[3] $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^n}{p^n n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^n n^n}{p^n n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n \frac{n^n}{p^n n!}$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \frac{n^n}{p^n n!} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{p^n n!} \text{ 을 비율판정법 적용하면}$$

$$\frac{e}{p} < 1 \text{ 이므로 } p > e \text{ 이다.}$$

따라서 자연수 p 의 최솟값은 3이다.

정답 : ③

[4] $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \alpha$ 라 하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} = \alpha$ 으로 수렴한다.

$$a_{n+2} = 2a_{n+1} + 3a_n \Rightarrow \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} = 2 + \frac{3a_n}{a_{n+1}}$$

$$\alpha = 2 + \frac{3}{\alpha} \Rightarrow \alpha^2 - 2\alpha - 3 = 0 \text{ 이므로 } \alpha = 3 \text{ 또는 } -1 \text{ 이다.}$$

초기조건 $a_0 = 1, a_1 = 1$ 이므로 $\alpha > 0$ 이다.

따라서 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 3$ 이다.

즉, $\sum_{n=2}^{\infty} a_n x^n$ 에 비율판정법을 적용하면

$$3|x| < 1 \Rightarrow |x| < \frac{1}{3} \text{ 이므로 수렴반경은 } \frac{1}{3} \text{ 이다.}$$

정답 : ①

[5] 만약 $a_n = e^n$ 이라 하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = e = \frac{1}{R} \Rightarrow R = \frac{1}{e}$ 이
된다.

$$a_{3n} = e^{3n} \text{ 이라 하면 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = e^3 \text{ 이므로}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{3n} x^n \text{ 의 비율판정법을 적용하면}$$

$$e^3 |x| < 1 \Rightarrow |x| < \frac{1}{e^3} = R^3 \text{ 이다.}$$

즉, 보기 중 가능한 것은 ②이다.

정답 : ②

【6】 $\sum_{n=1}^{\infty} \tan\left(\frac{2}{n}\right)x^n$ 과 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n}x^n$ 을 극한비교판정법을 적용하면,

동시에 수렴하거나 동시에 발산한다.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n}x^n$ 을 비율판정법을 적용하면 $|x| < 1$ 이다.

(i) $x = 1$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \tan\left(\frac{2}{n}\right)$ 은 발산한다.

(ii) $x = -1$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \tan\left(\frac{2}{n}\right)$ 는 $\lim_{n \rightarrow \infty} \tan \frac{2}{n} = 0$ 이므로

교대급수 판정법에 의하여 수렴한다.

즉, 수렴구간은 $[-1, 1)$ 이다.

정답 : ①

【7】 $\neg$. $a_n = \frac{n+2}{n+1}$ 은 조건을 만족하지만 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$ 이기 때문에

발산한다. (거짓)

$\neg$. $a_k = (-1)^k$ 의 부분합 S_n 은 유계이지만 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 가 발산한다.

(거짓)

$\neg$. $a_n = -\frac{1}{n}$, $b_n = \frac{1}{n^2}$ 이면 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 은 수렴하지만 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은

발산한다. (거짓)

$\neg$. $a_n = (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$, $b_n = (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$ 이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 은

수렴하지만 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 은 발산한다. (거짓)

정답 : ⑤

【8】 $\neg$. $a_n = \frac{1}{n^2}$ 이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴하지만 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n}$ 은 발산한다.

(거짓)

$\neg$. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty$ 이므로 $0 \leq a_n \leq na_n$ 이다.

따라서 $0 \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} na_n$ 이므로 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n$ 가 수렴할때

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 도 수렴한다. (참)

$\neg$. $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)^5$ 가 수렴하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^5 = 0$ 으로 간다.

따라서 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이므로 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 은 교대급수 판정법에

의하여 수렴한다. (참)

정답 : ④

【9】 가. $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 이면 $\{|a_n|\}$ 이 단조감소이고 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이다.

하지만 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 은 발산한다. (거짓)

나. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 은 양항급수이고 수렴하므로 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^4$ 은 수렴한다. (참)

[다른 풀이]

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 은 수렴하므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^2 = 0$ 이다.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^4}{a_n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^2 = 0$ 이므로 $0 \leq a_n^4 \leq a_n^2$ 이다.

따라서 $0 \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n^4 \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 이므로 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^4$ 가 수렴할때

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^4$ 도 수렴한다. (참)

다. $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 은 발산하지만 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 수렴한다.

(거짓)

라. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 이 수렴하면, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^n}$ 은 분모가 더 증가하여

수열은 더 빠르게 감소하게 된다. 따라서 수렴한다. (참)

정답 : ③

【10】 가. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 이 수렴하므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^2 = 0$ 이다.

또한 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이며 단조감소하려면 $a_n \geq 0$ 이다.

따라서 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 은 교대급수 판정법에 의하여 수렴한다.

(참)

나. $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ 이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 은 발산하고, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^4$ 은 수렴한다.

(거짓)

다. 대우명제 : $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 은 발산하면 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|)$ 도 발산한다.

$a_n = -n$ 이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 은 발산하지만, $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|) = 0$

이므로 수렴한다. (거짓)

정답 : ①

고완풀 단원별 급수 2단원 해설

$$\begin{aligned} \text{[1]} \text{ A. } & \frac{\sqrt{3}}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \left(x - \frac{\pi}{3}\right)^{2n} + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \left(x - \frac{\pi}{3}\right)^{2n+1} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) + \frac{1}{2} \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \\ &= \sin \frac{\pi}{3} \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) + \cos \frac{\pi}{3} \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \\ &= \sin\left(\frac{\pi}{3} + x - \frac{\pi}{3}\right) = \sin x \quad (\text{참}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{B. } & (\sin^{-1}x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \text{이므로} \\ \sin^{-1}x &= \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt \\ &= \int_0^x (1-t^2)^{-\frac{1}{2}} dt \\ &= \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{n} (-1)^n t^{2n} dt \quad \text{이다. (참)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{C. } & 0 < x < 4 \Leftrightarrow -2 < x-2 < 2 \Leftrightarrow -1 < \frac{x-2}{2} < 1 \text{ 이므로} \\ \frac{1}{4-x} &= \frac{1}{2-(x-2)} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{1-\frac{x-2}{2}} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x-2}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} (x-2)^n \quad \text{이다. (참)} \end{aligned}$$

정답 : ④

$$\begin{aligned} \text{[2]} \quad f(x) &= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \dots \\ &= x + x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \dots \\ &\quad (\text{조건 (가)} \quad f(0) = 0, f'(0) = 1, f''(0) = 2 \text{를 적용}) \\ &= x + x^2 + \sum_{n=3}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \\ &\leq x + x^2 + \sum_{n=3}^{\infty} \frac{n!}{n!(n^2-3n+2)} x^n \quad (\text{조건 (나)를 적용}) \\ &= x + x^2 + \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(n-1)(n-2)} x^n \text{이므로} \\ f(1) &\leq 1 + 1 + \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(n-1)(n-2)} = 2 + \sum_{n=3}^{\infty} \left\{ \frac{1}{n-2} - \frac{1}{n-1} \right\} \\ &= 2 + \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n-2} - \frac{1}{n-1} \right) \right\} \\ &= 2 + \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n-1} \right) = 3 \quad \text{이다.} \\ &\text{즉, } f(1) \leq 3 \text{이므로 } m \text{의 최솟값은 } 3 \text{이다.} \end{aligned}$$

정답 : ③

$$\begin{aligned} \text{[3]} \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{x^2}, & x \neq 0 \\ \frac{1}{2}, & x = 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{1 - \left(1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 + \dots\right)}{x^2}, & x \neq 0 \\ \frac{1}{2}, & x = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2!} - \frac{1}{4!}x^2 + \frac{1}{6!}x^4 - \frac{1}{8!}x^6 + \frac{1}{10!}x^8 - \frac{1}{12!}x^{10} + \dots$$

$$\text{이므로 } f^{(8)}(0) + f^{(9)}(0) + f^{(10)}(0) = \frac{8!}{10!} - \frac{10!}{12!} \text{이다.}$$

정답 : ③

$$\text{[4]} \quad f(x) = \sqrt{1+x} \text{일 때,}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}} = \frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}}, \quad f''(x) = -\frac{1}{4}(1+x)^{-\frac{3}{2}} \text{이다.}$$

따라서

$$f'(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2!}f''(0)x^2 + \dots \text{이므로}$$

$$T_1(x) = f(0) + f'(0)x \text{라 하면,}$$

$$R_1(x) = \frac{1}{2!}f''(0)x^2 + \dots \text{이므로 테일러 부등식에 의하여}$$

$$\begin{aligned} |R_1(x)| &= \left| \frac{1}{2!}f''(c)(c-0)^2 \right| \\ &= \left| \frac{1}{2!} \times -\frac{1}{4} \times \frac{1}{(1+c)^{\frac{3}{2}}} (c-0)^2 \right| \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \left| \frac{1}{(1+c)^{\frac{3}{2}}} (c-0)^2 \right| \\ &\leq \frac{1}{8} \times \frac{1}{(0.99)^{\frac{3}{2}}} \times (0.01)^2 \quad (\because |c| < 0.01) \text{이다.} \end{aligned}$$

정답 : ⑤

$$\begin{aligned} \text{[5]} \quad F(x) &= \int_0^x \cos(t^2) dt \\ &= \int_0^x \left(1 - \frac{1}{2!}t^4 + \frac{1}{4!}t^8 - \frac{1}{6!}t^{12} + \dots \right) dt \\ &= x - \frac{1}{2! \times 5}x^5 + \frac{1}{4! \times 9}x^9 - \frac{1}{6! \times 13}x^{13} + \dots \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } P_5(x) = x - \frac{1}{2! \times 5}x^5 \text{이고,}$$

$$E(x) = F(x) - P_5(x) = \frac{1}{4! \times 9}x^9 - \frac{1}{6! \times 13}x^{13} + \dots \text{이다.}$$

$$\begin{aligned} \text{가. } E(0.1) &= \frac{1}{4! \times 9}(0.1)^9 - \frac{1}{6! \times 13}(0.1)^{13} + \dots \text{이므로} \\ E(0.1) &> 0 \text{이다.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{나. } E(x) &= \frac{1}{4! \times 9}x^9 - \frac{1}{6! \times 13}x^{13} + \dots \text{이므로 기함수이므로} \\ E(-0.1) &= -E(0.1) \text{이고 (가)에 의하여} \\ E(-0.1) &< 0 \text{이다.} \end{aligned}$$

$$\text{다. } E(1) = \frac{1}{4! \times 9} - \frac{1}{6! \times 13} + \dots < \frac{1}{4! \times 9} = \frac{1}{216} < \frac{1}{200}$$

$$\text{라. } P_5(x) = P_6(x) = P_7(x) = P_8(x) \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} |E(x)| &= |R_8(x)| = \left| \frac{1}{9!}f^{(9)}(c)(c-0)^9 \right| \\ &\leq \frac{M}{9!}|c-0|^9 \\ &\quad (\because [-1,1] \text{에서 } |F^{(9)}(x)| \text{의 최댓값은 } M \text{이다.}) \\ &\leq \frac{M}{9!} \times 1^9 \text{이다.} \end{aligned}$$

$$\text{즉, } E(1) \leq \frac{M}{9!}$$

정답 : ⑤

【6】 $na_{n+1} + (\ln 2)a_n = 0$ 일 때,

$n = 1$ 이면 $a_2 + (\ln 2)a_1 = 0$ 이므로 $a_2 = -\ln 2$,

$n = 2$ 이면 $2a_3 + (\ln 2)a_2 = 0$ 이므로 $a_3 = \frac{(-\ln 2)^2}{2!}$,

$n = 3$ 이면 $3a_4 + (\ln 2)a_3 = 0$ 이므로 $a_4 = \frac{(-\ln 2)^3}{3!}$,

$\vdots$

이다.

$e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-\ln 2)^n}{n!} = e^{-\ln 2} = \frac{1}{2} \text{ 이다.}$$

[다른 풀이]

$na_{n+1} + (\ln 2)a_n = 0$ 이므로

$$a_{n+1} = \frac{(-\ln 2)}{n} a_n,$$

$$a_n = \frac{(-\ln 2)}{n-1} a_{n-1},$$

$$a_{n-1} = \frac{(-\ln 2)}{n-2} a_{n-2},$$

$\vdots$

이다.

$$a_{n+1} = \frac{(-\ln 2)}{n} a_n = \frac{(-\ln 2)^2}{n(n-1)} a_{n-1}$$

$$= \frac{(-\ln 2)^3}{n(n-1)(n-2)} a_{n-2}$$

$\vdots$

$$= \frac{(-\ln 2)^n}{n(n-1)(n-2) \times \dots \times 1} a_1$$

$$= \frac{(-\ln 2)^n}{n!} \quad (\because a_1 = 1)$$

$$\text{이므로 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-\ln 2)^{n-1}}{(n-1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-\ln 2)^n}{n!} \text{ 이다.}$$

$e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-\ln 2)^n}{n!} = e^{-\ln 2} = \frac{1}{2} \text{ 이다.}$$

정답 : ②

$$\text{【7】 } \tan^{-1} x = x - \frac{1}{3}x^3 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1} \text{ 이므로}$$

양변을 적분하면,

$$\int \tan^{-1} x \, dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n(2n-1)} x^{2n} + C$$

$$\Rightarrow x \tan^{-1} x - \int \frac{x}{1+x^2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n(2n-1)} x^{2n} + C$$

$$\Rightarrow x \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n(2n-1)} x^{2n} + C$$

이므로 $x = 0$ 을 대입하면 $C = 0$ 이다.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n(2n-1)} x^{2n} = x \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \text{ 이므로}$$

$x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 을 대입하면,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n(2n-1)3^n} = \frac{\pi}{6\sqrt{3}} - \frac{1}{2} \ln \frac{4}{3} \text{ 이다.}$$

정답 : ①

$$\text{【8】 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+n-1}{(n+1)!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)-1}{(n+1)!}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{(n+1)!} - \frac{1}{(n+1)!}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} - \frac{1}{(n+1)!}$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k \frac{1}{(n-1)!} - \frac{1}{(n+1)!}$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{0!} - \frac{1}{2!} \right) + \left(\frac{1}{1!} - \frac{1}{3!} \right) + \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{4!} \right) + \left(\frac{1}{3!} - \frac{1}{5!} \right)$$

$$+ \dots + \left(\frac{1}{(k-2)!} - \frac{1}{k!} \right) + \left(\frac{1}{(k-1)!} - \frac{1}{(k+1)!} \right)$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} - \frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!}$$

$$= 2$$

[다른 풀이]

$$e^x - 1 - x = \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \dots$$

$$= \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)!} x^{n+1}$$

을 양변 미분하면 $e^x - 1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)}{(n+1)!} x^n$ 이고,

다시 양변을 미분하면 $e^x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)n}{(n+1)!} x^{n-1}$ 이다.

$x = 1$ 을 대입하면 $e = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)n}{(n+1)!}$ 이다.

또한 $e^x - 1 - x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)!} x^{n+1}$ 이므로

$x = 1$ 을 대입하면 $e - 2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)!}$ 이다.

$$\text{즉, } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)n-1}{(n+1)!} = e - (e - 2) = 2$$

정답 : ②

$$\text{【9】 } \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = \frac{x+x^2}{(1-x)^3} \text{ 을 양변 미분하면}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^3 x^{n-1} = \frac{(1+2x)(1-x)^3 + 3(x+x^2)(1-x)^2}{(1-x)^6}$$

$$= \frac{(1+2x)(1-x) + 3(x+x^2)}{(1-x)^4}$$

$$= \frac{1+4x+x^2}{(1-x)^4}$$

이므로 $\sum_{n=1}^{\infty} n^3 x^n = \frac{x+4x^2+x^3}{(1-x)^4}$ 이다.

$$\text{즉, } \sum_{n=1}^{\infty} n^3 \left(\frac{1}{2} \right)^n = \frac{\frac{1}{2} + 4 \left(\frac{1}{2} \right)^2 + \left(\frac{1}{2} \right)^3}{\left(1 - \frac{1}{2} \right)^4} = 26$$

정답 : ④

【10】 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)} = \frac{(1-x)\ln(1-x)+x}{x}$ 이고,

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)} = \frac{(1-x)\ln(1-x)+x}{x} - \frac{x}{2}$ 이다.

따라서

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n(n+1)(n+2)} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+2)-n}{n(n+1)(n+2)} \left(\frac{1}{2}\right)^n \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right] \left(\frac{1}{2}\right)^n \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} \left(\frac{1}{2}\right)^n - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)} \left(\frac{1}{2}\right)^n \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} \left(\frac{1}{2}\right)^n - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} \left(\frac{1}{2}\right)^n - 2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} \left(\frac{1}{2}\right)^n \\ &= \frac{\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} - 2 \left[\frac{\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} - \frac{\frac{1}{2}}{2} \right] \\ &= \ln \frac{1}{2} + 1 - 2 \left(\ln \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \right) = \ln 2 - \frac{1}{2} \text{ 이다.} \end{aligned}$$

정답 : ①



장황수학